

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Presentación final del modelo 3D del sistema
completo
[Práctica N°6]**

GRUPO N°:

Nombre de los Integrantes y código:

- Chavez Rivas, Allen Stirs (73029995)
- Merino Contreras, Andree Pascale (73086615)
- Norabuena Vicencio, Sebastian Alberto (72759669)
- Palma Araujo, Gloria Cecilia (72511993)
- Purisaca Tesen, Yandra Melissa (71023550)
- Vilchez Cotrina, Pamela Nicole (75664013)

PRÁCTICA N° 06

Presentación del modelo 3D del sistema completo y avance del prototipo Objetivo

Presentar el modelo tridimensional completo del sistema biomédico propuesto, verificando la coherencia física entre el diseño 3D, la PCB desarrollada en la Práctica 5, el HealthyPi 5 y los componentes principales del prototipo. Además, el grupo deberá demostrar una adquisición inicial de señales fisiológicas con HealthyPi 5, reportar el avance de la interfaz de usuario y comunicar el estado actual de la PCB y de los componentes necesarios para la integración del sistema. Esta práctica constituye el Pitch 2 del curso.

Para la presente práctica se evaluará un documento, una presentación y la exposición oral en la siguiente sesión: XX/06/2026 para Grupos 1 y 2, y XX/06/2026 para Grupo 3.

El documento debe considerar lo siguiente:

a) Síntesis del sistema actualizada (Prácticas 1 a 5)

Sistema de vigilancia domiciliaria para adultos mayores residentes en zonas de difícil acceso.

El grupo deberá presentar una síntesis actualizada del sistema, incorporando las correcciones recibidas después de la Práctica 5. No se solicita volver a desarrollar las prácticas anteriores.

Debe incluir:

- Problema clínico-tecnológico final, máximo 3 líneas.
- Usuario objetivo y contexto de uso.
- Variable(s) fisiológica(s) y señal(es) del HealthyPi 5 utilizadas.
- Diagrama de integración actualizado, incluyendo la PCB diseñada en la Práctica 5.
- Lista de exigencias vigente, máximo 10 exigencias priorizadas.
- Principales correcciones incorporadas respecto al Pitch 1 y la Práctica 5.

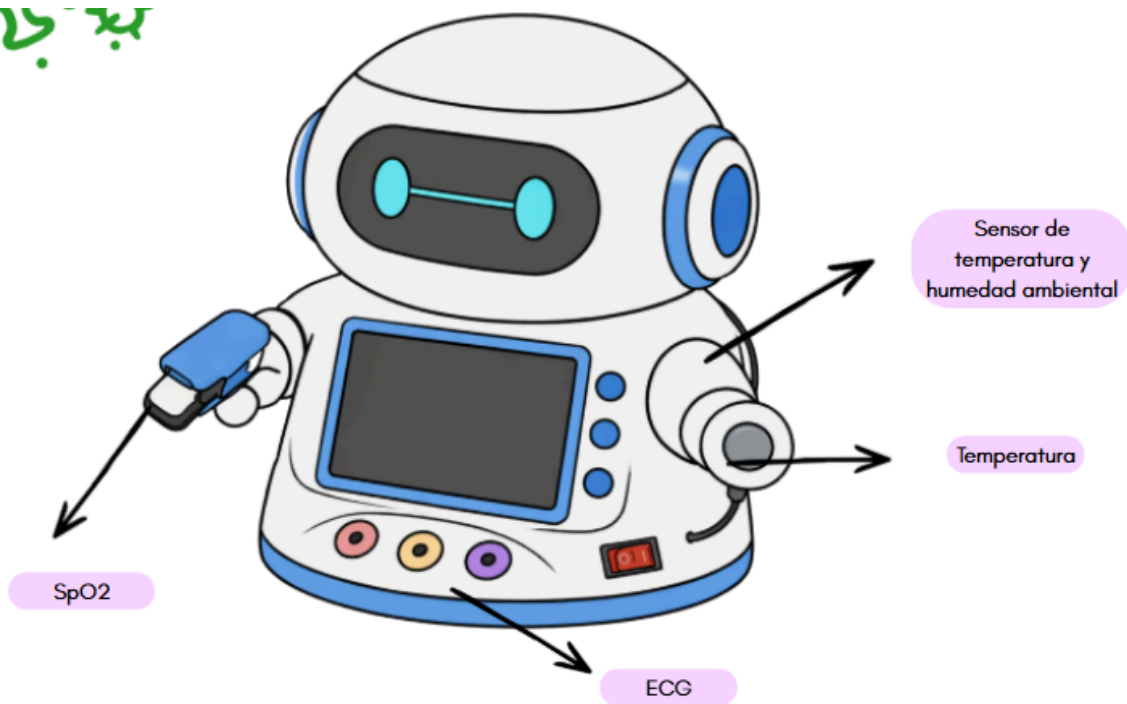
b) Modelo 3D del sistema completo

El grupo deberá presentar el modelo tridimensional completo del sistema, diseñado en Fusion 360, SolidWorks, FreeCAD u otra herramienta equivalente.

El modelo 3D del sistema de monitoreo biomédico portátil desarrollado por el grupo, denominado "BY MAX" integra en un mismo enclosure la electrónica de adquisición de señales (PCB de la Práctica 5), el módulo HealthyPi 5, una pantalla de visualización y los sensores de SpO2, ECG y temperatura integradas a la carcasa.

El modelo fue desarrollado en Autodesk Fusion 360, e incorpora consideraciones de tolerancia de montaje, accesos para conectores y sensores, y un sistema de cierre por encaje entre la carcasa principal y el compartimento superior.

Se tomó en cuenta este boceto para el diseño del dispositivo en Fusion

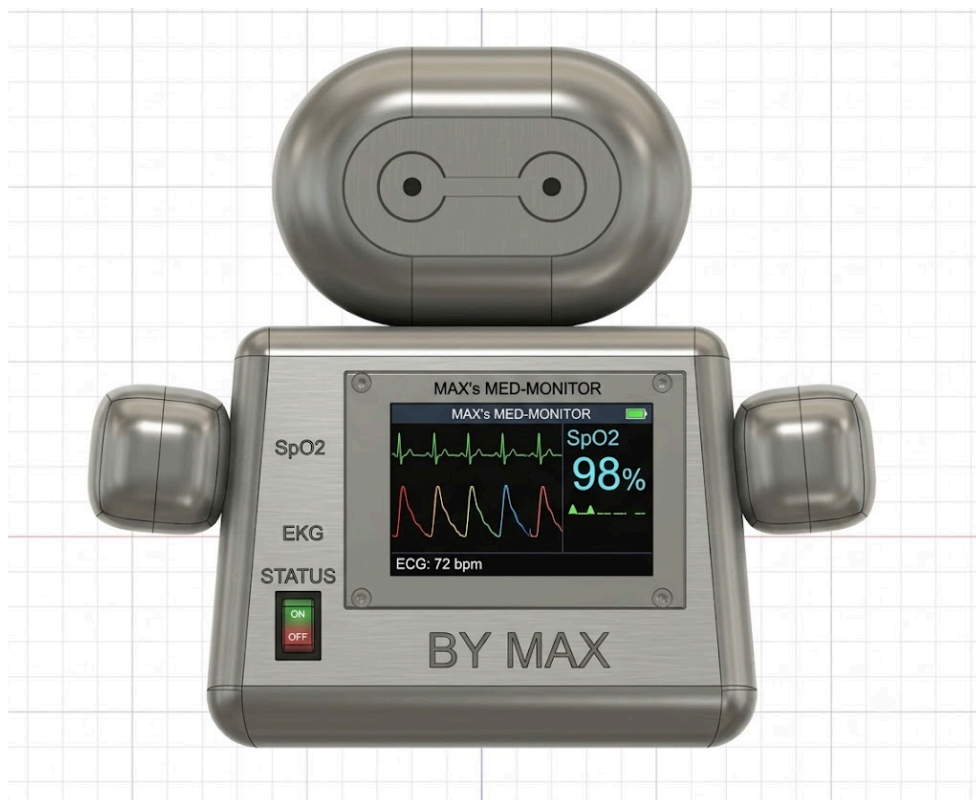
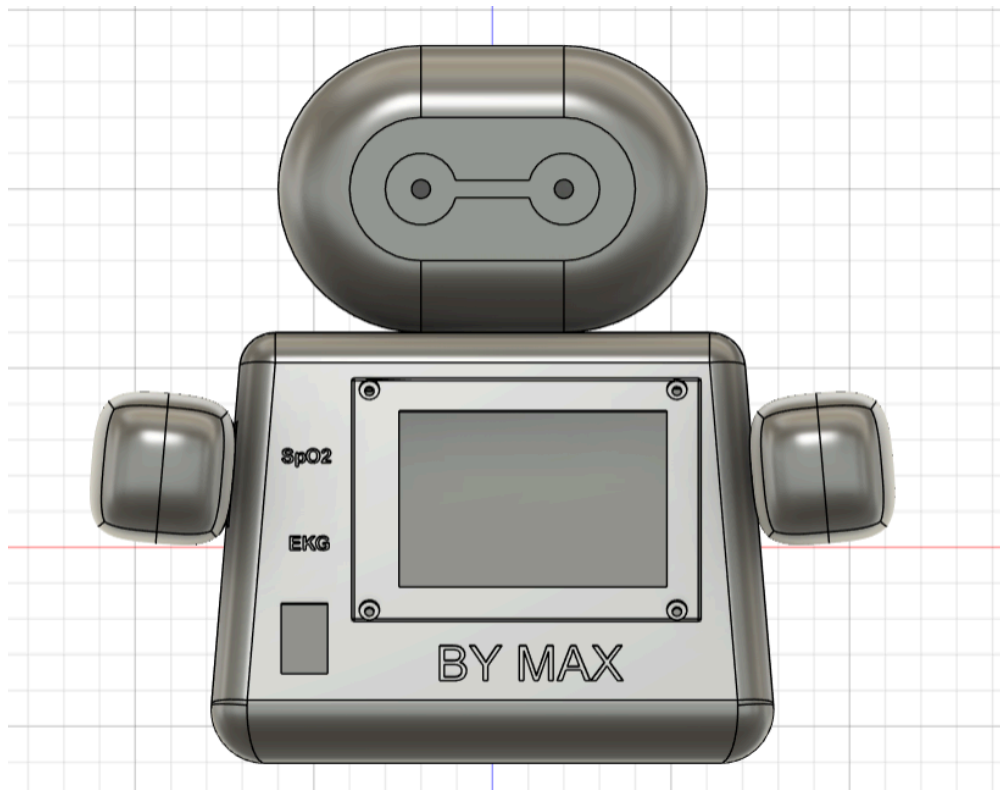


Descripción general del sistema

El dispositivo adopta una forma compacta tipo un robot que organiza sus componentes de la siguiente manera:

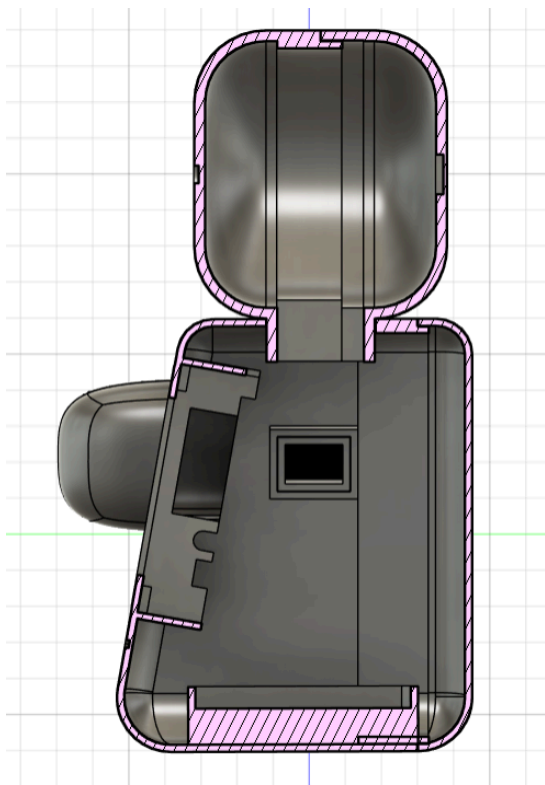
- **Cuerpo principal:** aloja la PCB, el módulo HealthyPi 5, la pantalla de visualización y los puertos de conexión.
- **Compartimento superior ("cabeza"):** funciona como indicador para los leds y el sonido del buzzer y sensor de temperatura y humedad ambiental mediante un ensamble a presión con la carcasa principal.
- **Brazo lateral derecho:** soporte de almacenamiento para el sensor de ECG y el sensor de temperatura.
- **Brazo lateral izquierdo:** soporte de almacenamiento para el sensor de SpO2 (clip de dedo).
- **Panel frontal:** integra la pantalla, indicadores rotulados (SpO2, EKG), botón/indicador auxiliar y el logotipo del dispositivo.

Esta distribución permite que, durante el traslado o almacenamiento del equipo, los sensores queden anclados físicamente al cuerpo del dispositivo, reduciendo el riesgo de enredos, pérdida o daño de los cables, y facilitando su identificación inmediata por parte del usuario gracias al rotulado.



Carcasa o enclosure completo

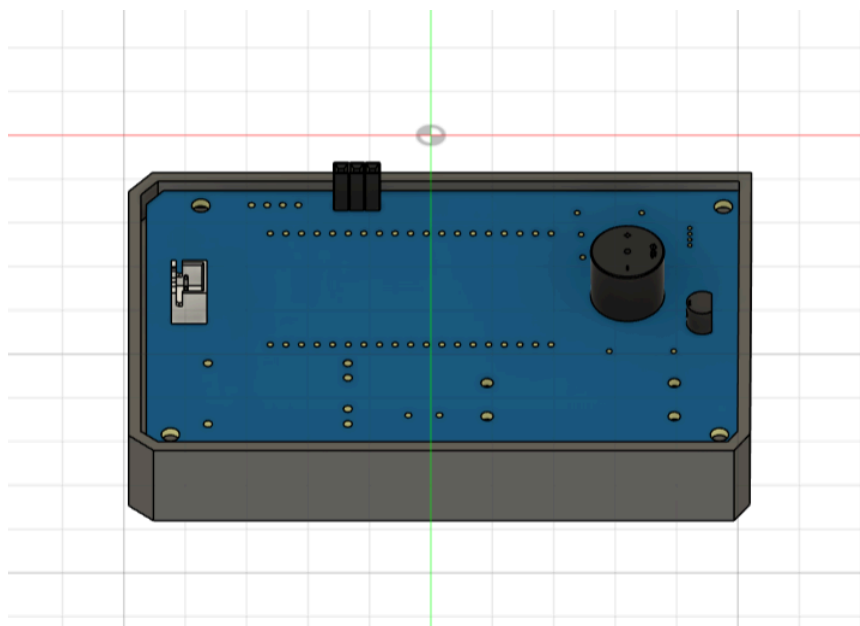
La carcasa fue modelada como un ensamble de piezas rígidas con geometría redondeada y fillets generosos en todas las aristas externas de 10 mm para la parte superior y 15 mm para la parte inferior para evitar bordes filosos y favorecer un agarre cómodo. El cuerpo principal contiene la cavidad interna donde se alojan la PCB y el módulo HealthyPi 5, mientras que el compartimento superior se fabrica como una pieza independiente que se acopla mediante encajes a presión



Espacio para la PCB

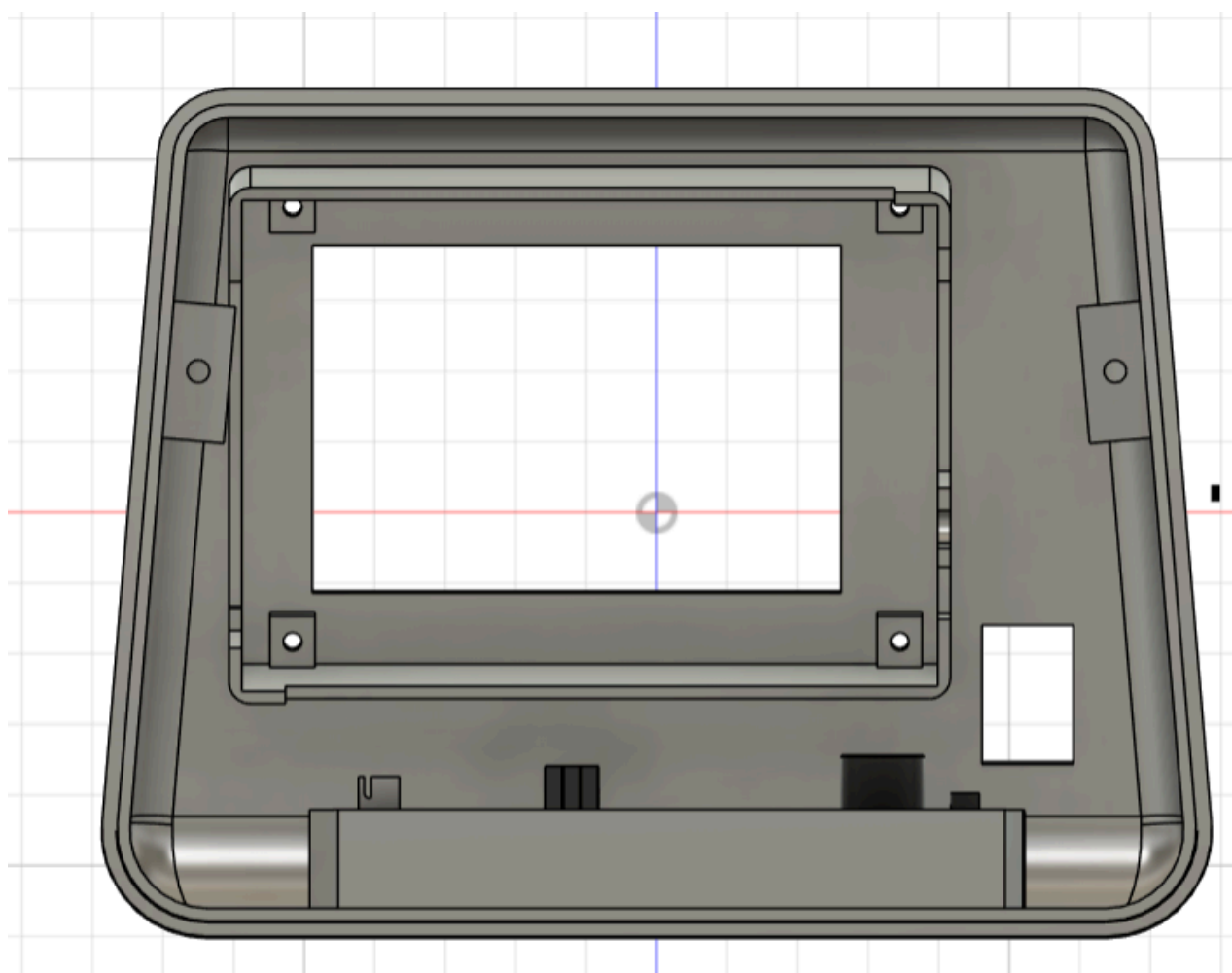
El volumen interno del cuerpo principal fue reservado considerando las dimensiones reales de la PCB diseñada en la Práctica 5, dejando guías/postes de apoyo y una holgura de montaje calculada para permitir el ensamblaje sin interferencias ni juego excesivo.

Parámetro	Valor
Tolerancia de holgura aplicada	0.2 – 0.25 mm
Ubicación de la PCB	Cavidad inferior del cuerpo principal
Fijación prevista	Tornillos



Espacio para el módulo HealthyPi 5

El módulo HealthyPi 5 se integra de forma **fija** dentro de la carcasa a través de la ayuda de tornillos se fija también la pantalla del dispositivo



Aberturas para conectores y elementos de interfaz

- Ventana frontal para la pantalla de visualización, con marco de sujeción por tornillos en las cuatro esquinas.
- Abertura para botón/indicador auxiliar en el panel frontal (parte inferior izquierda).
- Recorte de acceso en la pared lateral para conector/puerto.
- Rotulado en relieve de indicadores SpO2 y EKG en el panel frontal.

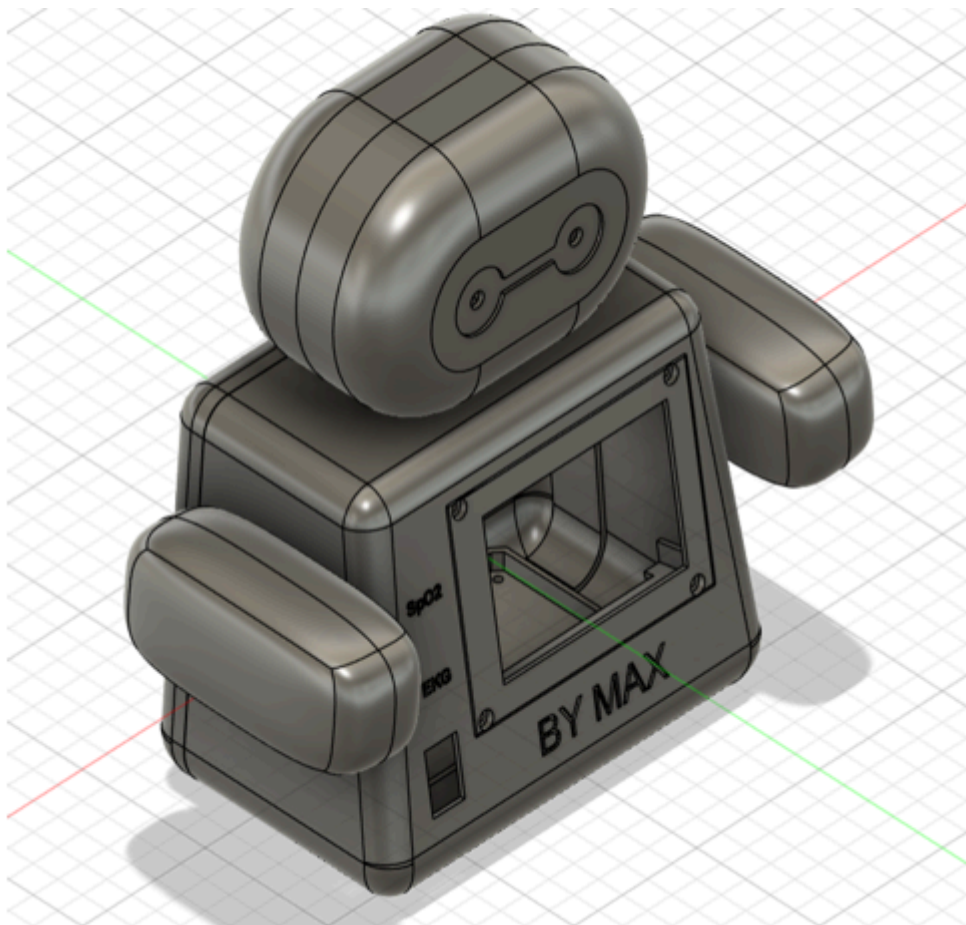
Ergonomía y modo de uso

El diseño prioriza la portabilidad: las dimensiones compactas y el peso concentrado en el cuerpo principal permiten sostener el dispositivo con una mano mientras se manipulan los sensores con la otra. Las agarraderas laterales cumplen doble función ergonómica: sirven como puntos de sujeción adicionales y como sistema de almacenamiento integrado para los sensores de SpO2, ECG y temperatura, evitando que el usuario deba guardar los cables por separado.

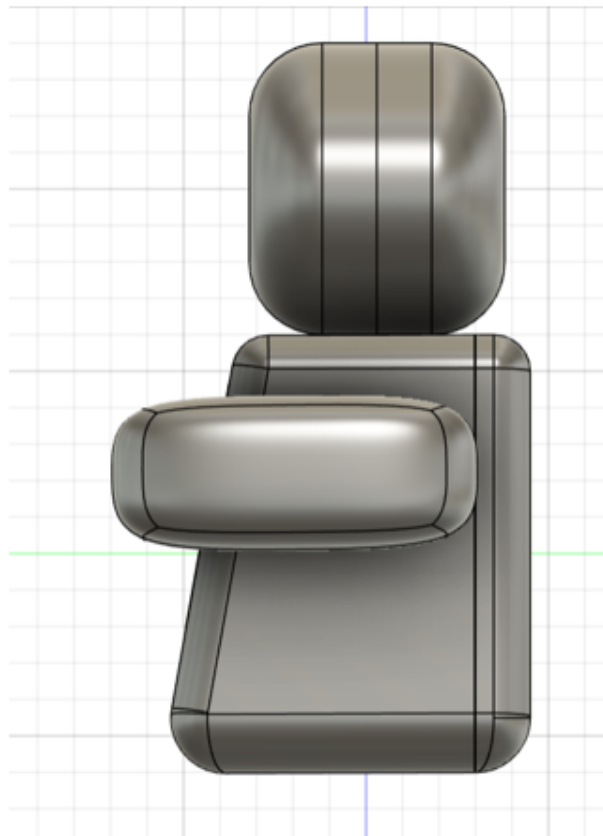
La orientación de uso es frontal: el usuario visualiza la pantalla y los indicadores rotulados de frente, mientras el compartimento superior queda naturalmente orientado hacia arriba, facilitando el acceso al cable o electrodo central que almacena.

Vistas del modelo 3D

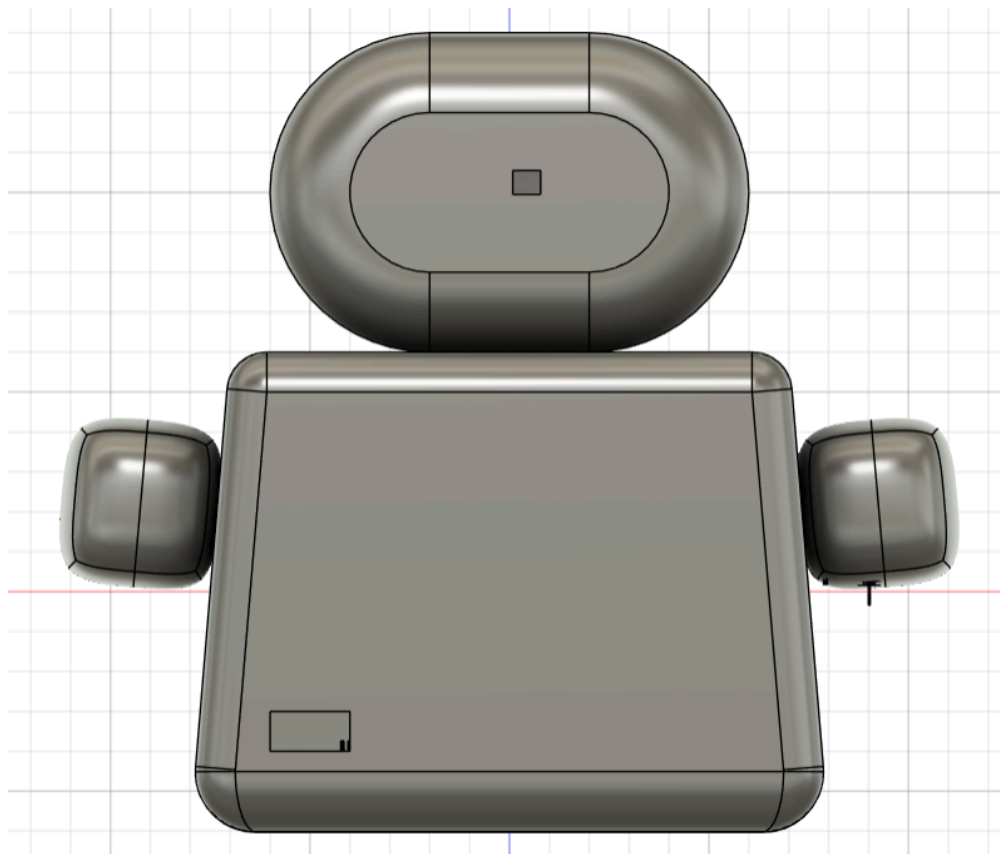
Isométrica



Vista lateral



Vista posterior



DIMENSIONES

El enclosure tiene unas dimensiones generales de 16 cm de alto, 16 cm de ancho y 10 cm de profundidad.

c) Verificación de compatibilidad física entre modelo 3D y PCB

El grupo deberá demostrar que el modelo 3D es compatible con la PCB diseñada en la Práctica 5.

Debe incluir:

1. Comparación entre dimensiones del enclosure y dimensiones finales de la PCB.
2. Verificación de coincidencia entre orificios de montaje de la PCB y puntos de fijación del enclosure.
3. Verificación de acceso externo a conectores de PCB, HealthyPi 5, USB, electrodos, sensores, pantalla o botones.
4. Indicación de si el HealthyPi 5 puede retirarse, conectarse o revisarse sin desmontar completamente la carcasa.

Tabla sugerida:

Elemento verificado	Dimensión / especificación en PCB	Dimensión / espacio en modelo 3D	¿Compatible?	Observación
Dimensiones de la PCB	100 x 60 mm		Sí	Ninguna
Conector HealthyPi 5	No se considera el HealthyPi 5 en la PCB	-	-	-
Puerto USB / carga	9.125 mm			
Conector de electrodos / sensores	No se considera en la PCB el conector de electrodos	-	-	-

Elemento verificado	Dimensión / especificación en PCB	Dimensión / espacio en modelo 3D	¿Compatible?	Observación
Pantalla o display	No se contempla una pantalla en la pcb, se usará la pantalla que viene implementada en el Healthypi 5	-	-	-
Orificios de montaje	3 mm	3 mm	Sí	Ninguna observación

d) Adquisición de señales fisiológicas con HealthyPi 5

El grupo deberá demostrar el funcionamiento inicial del HealthyPi 5 mediante la adquisición de señales fisiológicas reales de un voluntario sano, usando OpenView 2 u

otra interfaz justificada.

Para todos los grupos, el documento debe incluir:

1. Capturas de pantalla del software mostrando la señal adquirida.
2. Identificación del voluntario únicamente como “estudiante sano” o “voluntario sano”, sin datos personales.
3. Descripción breve de las condiciones de adquisición: posición del voluntario, sensor utilizado, duración del registro y condiciones de reposo o movimiento.
4. Comentario técnico sobre la calidad de señal: presencia de ruido, artefactos, pérdida de contacto o limitaciones observadas.

Señales mínimas según el proyecto:

Proyectos con ECG como señal principal:

- Señal ECG visible, preferentemente en derivación II.
- Frecuencia cardíaca en BPM, obtenida por el sistema o calculada posteriormente.
- Si el proyecto también usa PPG/SpO₂, incluir onda pletismográfica y valor de SpO₂.

Proyectos con PPG/SpO₂ como señal principal:

- Onda pletismográfica visible.
- Valor de SpO₂.
- Frecuencia cardíaca derivada del PPG.

Proyectos con respiración o temperatura como señal principal:

- Señal de respiración o temperatura medida con HealthyPi 5 o sensor del kit.
- Si el proyecto también requiere ECG o PPG, incluir la señal adicional correspondiente.

Nota: si el grupo aún no cuenta con todos los periféricos de su sistema, basta con demostrar la adquisición desde HealthyPi 5 en su configuración básica de kit. No se aceptan datos simulados como reemplazo de la adquisición fisiológica real en esta práctica.

La adquisición de la señal se realizó en un estudiante sano, con una edad entre los 20 y 30 años.

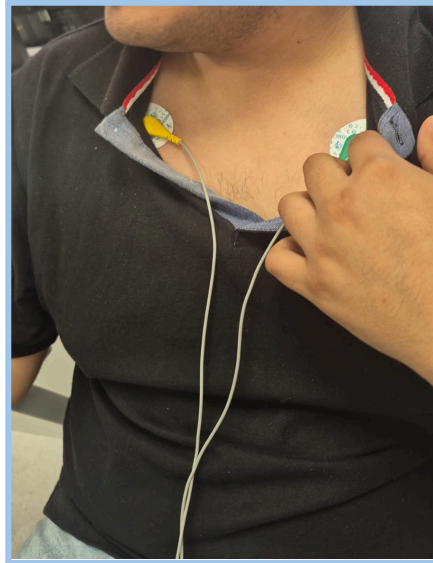


Figura 1. Estudiante sano con los electrodos colocados en derivada II para la adquisición de la señal de ECG.

Previo a la medición, el participante permaneció en reposo durante aproximadamente 5 minutos con el fin de estabilizar sus parámetros fisiológicos. Posteriormente, el registro de la señal ECG se realizó con el estudiante en posición sentada durante aproximadamente 30 minutos. Durante este periodo, se le indicó evitar movimientos bruscos o innecesarios para minimizar la presencia de artefactos e interferencias que pudieran afectar la calidad de la señal registrada.



Figura 2. Registro de valores obtenidos con el HealthyPi

Como se puede observar en la Figura 3, en la señal registrada por el ECG a través de los electrodos se puede visualizar que presenta un ritmo cardíaco regular correspondiente a una frecuencia cardíaca (FC) de 71 bpm. Además, se puede identificar en la señal complejos QRS, esto nos indica que el sensor está detectando adecuadamente la actividad eléctrica cardíaca del estudiante.

Asimismo, se puede observar que la saturación de oxígeno (SpO_2) se mantuvo estable en 98 %, mientras que la frecuencia respiratoria (FR) fue de 18 respiraciones por minuto, ambos valores dentro de los rangos fisiológicos normales para un adulto sano en reposo.

Finalmente, se realizó la medición de la temperatura corporal (T°) en dos regiones anatómicas: la muñeca y la zona posterior al lóbulo de la oreja. En ambos casos, se esperó aproximadamente 5 minutos para permitir la estabilización de la lectura del sensor. La temperatura registrada detrás del lóbulo de la oreja fue de $35,2^{\circ}\text{C}$, mientras que en la muñeca el valor obtenido no superó los 34°C . Esto se pudo deber a que la zona detrás del lóbulo de la oreja presenta mayor irrigación sanguínea registrándose valores más altos, mientras que en la zona de la muñeca, la piel se encuentra más expuesta a los cambios de temperatura ambiental y presenta una menor perfusión dando lugar a una temperatura cutánea menor.

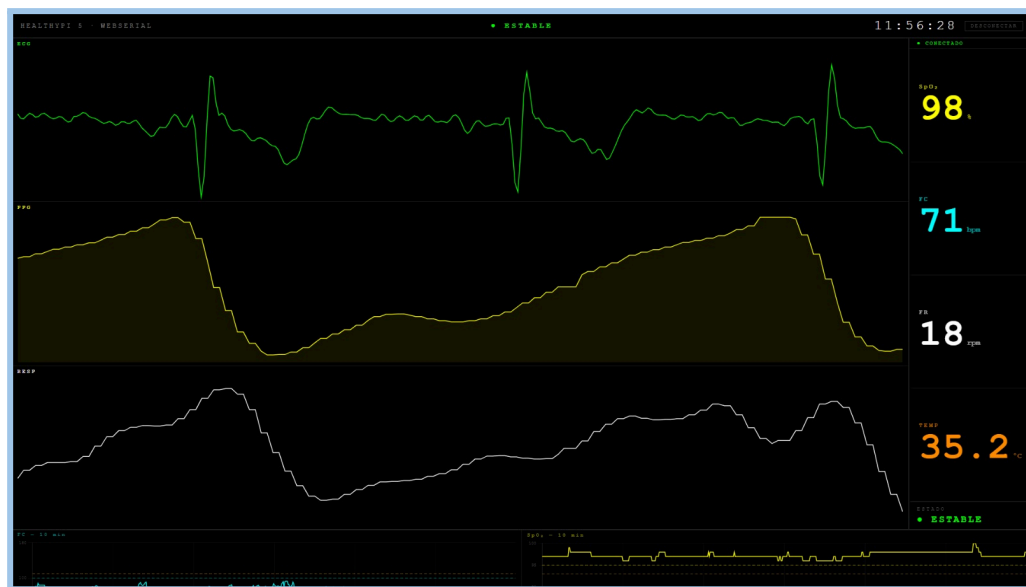


Figura 3. Pantalla de visualización de los parámetros fisiológicos medidos con el HealthyPi 5

Además, se confirmó el valor de la frecuencia cardiaca con el simulador Fluke ProSim 8, dando un valor cercano al registrado al momento de realizar las mediciones con el HealthyPi 5

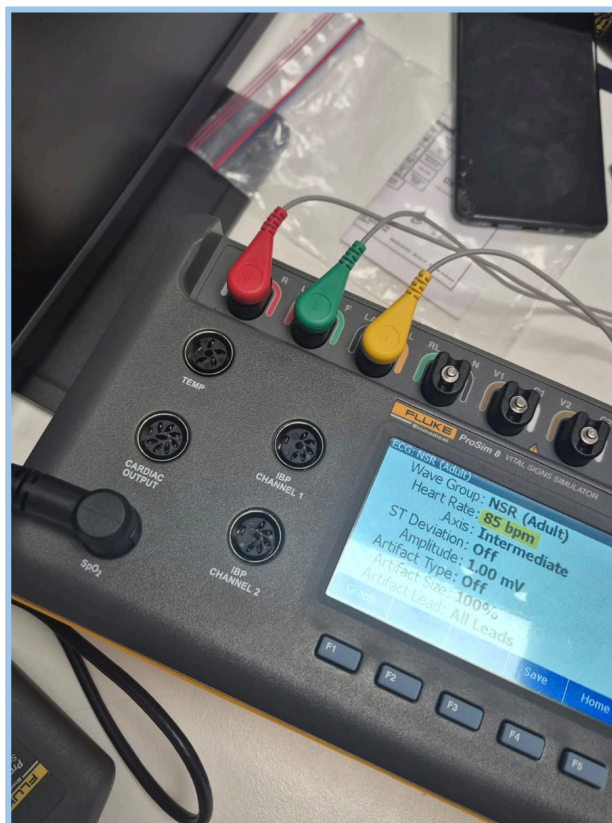


Figura 4. Simulador Fluke ProSim 8 para validar el valor de frecuencia cardiaca obtenido con el HealthyPi 5

e) Estado de la interfaz de usuario

El grupo deberá reportar el avance de la interfaz de usuario definida en prácticas anteriores.

Debe incluir:

1. Tipo de interfaz: OpenView 2, aplicación web, app móvil por BLE, **pantalla embebida**, Python en PC u otra.
2. Capturas de pantalla o fotografías del estado actual de la interfaz.
3. Al menos una señal fisiológica real visualizada o importada desde HealthyPi 5.
4. Funciones ya implementadas.
5. Funciones pendientes de desarrollo.
6. Si la interfaz aún está en desarrollo, incluir mockup o prototipo de baja fidelidad que muestre la disposición visual final esperada.

Se desarrolló una aplicación móvil denominada “BY-MAX”, la cual permite al paciente visualizar y almacenar un historial de las mediciones de sus signos fisiológicos, incluyendo la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura corporal, así como variables ambientales como la temperatura y la humedad. La aplicación también cuenta con un sistema de autenticación que permite a cada usuario acceder de forma segura a su información mediante el registro de una cuenta o el inicio de sesión.

Para acceder a la aplicación, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Abrir la aplicación **BY-MAX**



2. Seleccionar la opción “**Regístrate**” si es un usuario nuevo y completar el formulario de registro ingresando los datos solicitados (nombre, apellido, edad, sexo, departamento, DNI, contraseña).



BY-MAX
Registro de Paciente

Nombre: Stirs

Apellido: Chavez

Edad: 65

Sexo: Masculino

Departamento: Loreto

DNI: 12345678

Contraseña:

REGISTRARSE

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

3. Una vez creada la cuenta, se debe iniciar sesión utilizando el número de DNI registrado previamente y la contraseña



BY-MAX
Inicio de Sesión

DNI: 12345678

Contraseña:

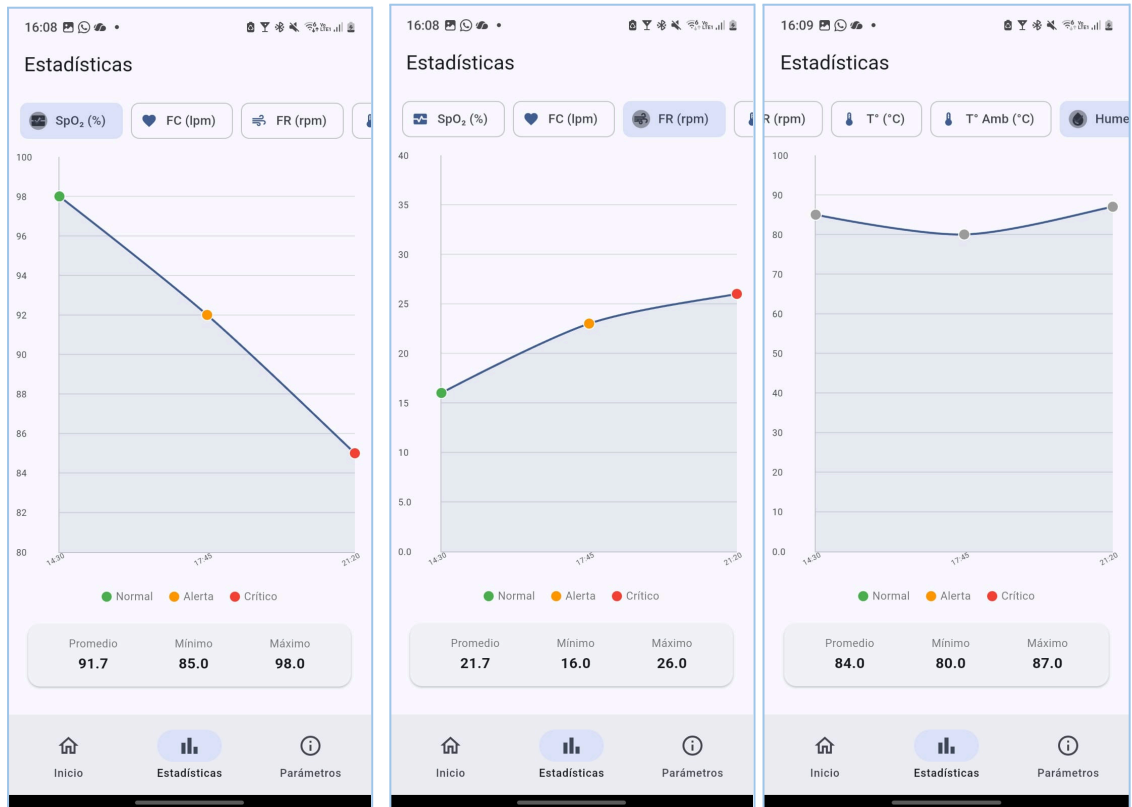
INICIAR SESIÓN

¿No tienes cuenta? Regístrate

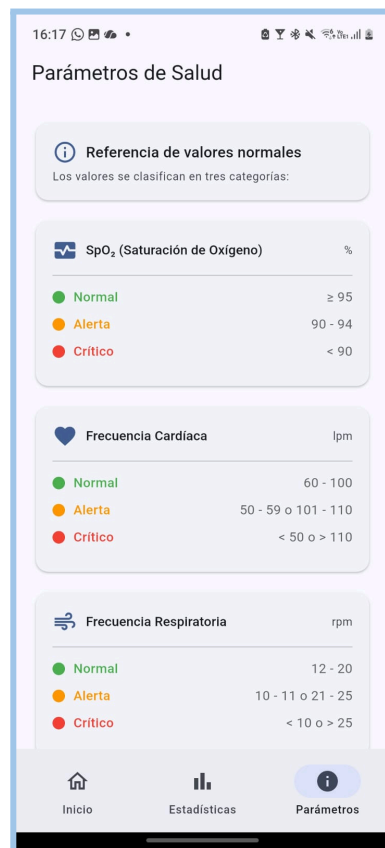
4. Tras iniciar sesión correctamente, el usuario va a poder acceder a la pantalla principal de la aplicación **BY-MAX**, donde puede visualizar el historial de las mediciones fisiológicas registradas, incluyendo la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y temperatura corporal. Asimismo, para cada registro se muestran la fecha, hora, temperatura ambiental y humedad correspondientes al momento de la medición.



5. Además, la aplicación incorpora un módulo de estadísticas, el cual permite realizar un seguimiento gráfico de la evolución de los parámetros fisiológicos del paciente a lo largo del tiempo. Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, se emplea un sistema de codificación por colores: verde para indicar que el parámetro se encuentra dentro del rango normal, amarillo para señalar un estado de alerta y rojo para representar un estado crítico.



6. Adicionalmente, la aplicación presenta una sección donde se especifican los rangos de valores correspondientes a cada parámetro de salud, indicando los límites que definen los estados normal, alerta y crítico.



f) Estado de PCB y adquisición de componentes

El grupo deberá reportar el estado actual de la PCB y el avance en la adquisición de componentes.

Debe incluir, según corresponda:

1. Si la PCB ya fue enviada: captura del estado del pedido en JLCPCB u otro proveedor, con número de orden, fecha estimada de despacho y estado de producción.
2. Si la PCB ya llegó: fotografías de la placa fabricada, vista superior e inferior.
3. Si la PCB aún no fue enviada: explicar el motivo, correcciones pendientes y fecha estimada de envío.
4. Si la PCB requiere rediseño: indicar qué error se detectó y qué acción tomará el grupo.
5. Plan de contingencia para continuar el prototipo si la PCB se retrasa.

Tabla de estado de componentes:

Componente / módulo	¿Comprado?	Proveedor	Fecha de llegada estimada	Observación
HealthyPi 5 (kit)	Sí	Protocentral	x	x
PCB fabricada	No	x	x	x
Pantalla / display	No	x	x	x
Batería / fuente	Power bank	Local	x	x
Carcasa / enclosure	Sí	UPCH	08-07-2026	x

Componente / módulo	¿Comprado?	Proveedor	Fecha de llegada estimada	Observación
AHT10	Sí	Paruro	x	x
Buzzer	Sí	Paruro	x	x
Esp32	Sí	Hi-fi	x	x
Led rgb	Sí	Paruro	x	x

g) Riesgos identificados y plan de acción

El grupo deberá identificar los principales riesgos técnicos o de cronograma detectados hasta esta etapa y proponer una acción de mitigación para cada uno.

Riesgo identificado	Impacto (Alto / Medio / Bajo)	Probabilidad (Alta / Media / Baja)	Acción de mitigación
No se han identificado ningún riesgo	Bajo	Baja	Ninguna

Ejemplos de riesgos frecuentes:

- PCB con error de fabricación.
- Componente importado con retraso.
- Modelo 3D incompatible con dimensiones reales.
- Conectores inaccesibles desde la carcasa.
- Señal fisiológica con ruido excesivo.
- Interfaz no compatible con el sistema operativo disponible.
- HealthyPi 5 difícil de retirar o conectar dentro del enclosure.

h) Bibliografía

Incluir todas las referencias utilizadas en formato IEEE. Pueden

incluir:

- Documentación de HealthyPi 5.
- Documentación de OpenView 2.
- Datasheets de componentes.
- Documentación de módulos externos.
- Guías de diseño 3D o fabricación.
- Referencias de seguridad, ergonomía o uso de sensores fisiológicos.

La presentación y exposición — Pitch 2

La presentación debe considerar:

- Debe resumir todos los puntos del documento.
- Duración máxima: 10 minutos.
- Puede realizarse en PPT o formato equivalente.
- Cada integrante debe participar en la exposición.
- La exposición debe priorizar evidencia técnica: modelo 3D, compatibilidad física, adquisición real, interfaz y estado del prototipo.